VYHOTOVIL	KONTROLOVAL	KATEDRA GEODÉZIE STAVEBNÁ FAKULTA STU RADLINSKÉHO 11 810 05 BRATISLAVA	
Adam MOLNAR, 1. GAK	doc. Ing. Marián MARČIŠ, PhD.		
NÁZOV:		FORMÁT	A4
TEODOLIT		POČET STRÁN	6
		POČET PRÍLOH	1
		ZADANÉ	14. 9. 2026
		ODOVZDANÉ	13. 10. 2026
GEODÉZIA 1		HODNOTENIE	KONTROLOVAL

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Katedra geodézie

Študijný program: **GEODÉZIA A KARTOGRAFIA**

Predmet: **GEODÉZIA 1**

Stupeň: Bc.

Ročník: 1.

Ak. rok: 2026/2027

Zadanie č. 1

Teodolit

Cieľom zadania je osvojenie si práce s rozličnými typmi teodolitov a realizácia nasledovných úloh:

- Centrácia a horizontácia teodolitu,
- príprava ďalekohľadu na meranie,
- odčítanie meraných smerov.

Obsah programu:

1. Technická správa (stručný popis a princíp jednotlivých úloh).
2. Výpočtový protokol (výpočet vodorovných uhlov z meraných smerov)
3. Grafické znázornenie jedného realizovaného odčítania (odčítacieho zariadenia) pre oba optické prístroje.

14. 9. 2026 Zadal: doc. Ing. Marián Marčiš, PhD.

Technická správa

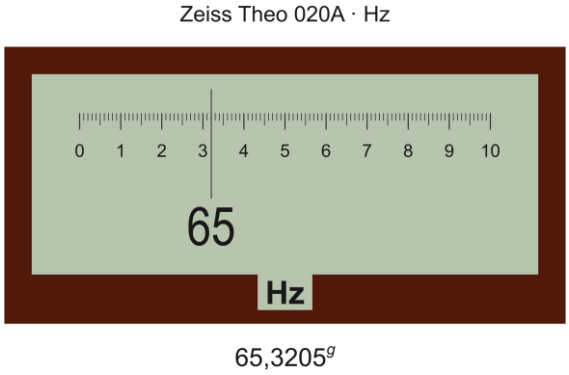
1 Definícia úlohy

Cieľom úlohy bolo pripraviť pristroj na meranie, odčítať dva vodorovné smery v I. polohe ďalekohľadu a precvičiť centráciu a horizontáciu v teréne.

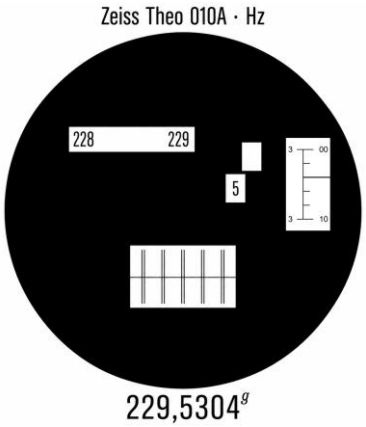
2 Postup merania

Na prvom cvičení sme pracovali s prístrojmi Zeiss Theo 020A a Zeiss Theo 010A. Prístroj sme postavili na pilier, upevnili skrutkou a zhorizontovali pomocou dostredovacich skrutiek, vybrali sme si dva body. Pri Theo 020A sme v stupnicovom mikroskope odčítali na bod 1001 smer 65,3205^g a na bod 1002 smer 66,6505^g (obr. 1).

Pri Theo 010A sme koincidenčnou skrutkou zarovnali čiarky v spodnom okienku. Potom sme odčítali celé grády, desatiny a zvyšok na mikrometri. Na bod 1003 sme namerali 229,5304^g a na bod 1004 smer 234,4304^g (obr. 2).



Obr. 1 Zeiss Theo 020A – odčítanie na bod 1001



Obr. 2 Zeiss Theo 010A – odčítanie na bod 1003

Na ďalšom cvičení sme na Námestí slobody použili Nivel System DT-2 s laserovou olovnicou a Trimble C5 s optickou olovnicou. Statív sme rozložili nad bod, osadili prístroj a posúvaním nôh ho nahrubo zcentrovali. Dĺžkou nôh sme urovnali kruhovú libelu, potom dostreďovacími skrutkami rúrkovú libelu, otocili alidadu o 100 ^{g} a dorovnali poslednou skrutkou do horizontalnej roviny. Jemnú centráciu sme vykonali posunutím prístroja po hlave statívu. Centráciu a horizontáciu sme kontrolovali a opakovali, kým bol prístroj urovnaný a nad bodom.

Nivelom sme odčítali 63,6316^g a 78,1826^g, Trimblom 250,9716^g a 262,7426^g.

3 Postup riešenia úlohy

Vodorovné uhly sme vypočítali ako rozdiel druhého a prvého smeru podľa vzorca (1) v prílohe A.1. Výsledky sú zostavené v tab. 1 (príloha A.1).

4 Zhodnotenie výsledkov

Precvičili sme si čítanie smerov na optických prístrojoch a centráciu a horizontáciu elektronických prístrojov v teréne.

V Bratislave, dňa 13. 10. 2026

PRÍLOHY

Zoznam príloh:

Príloha A.1 Výpočtový protokol

Výpočtový protokol

$$\omega = \psi B - \psi A \tag{1}$$

Zeiss Theo 020A

$\omega = 66{,}6505^{g} - 65{,}3205^{g} = 1{,}3300^{g}$

Zeiss Theo 010A

$\omega = 234{,}4304^{g} - 229{,}5304^{g} = 4{,}9000^{g}$

Nivel System DT-2

$\omega = 78{,}1826^{g} - 63{,}6316^{g} = 14{,}5510^{g}$

Trimble C5

$\omega = 262{,}7426^{g} - 250{,}9716^{g} = 11{,}7710^{g}$

Tabuľka výsledkov

Tab. 1 Vodorovné uhly vypočítané z meraných smerov

Prístroj	**Cieľ**	Odčítanie I. poloha [gon]	Uhol ω [gon]	**Poznámka**
Zeiss Theo 020A	1001	65,3205	1,3300	14. 9. 2026
	1002	66,6505		
Zeiss Theo 010A	1003	229,5304	4,9000	14. 9. 2026
	1004	234,4304		
Nivel System DT-2	A	63,6316	14,5510	21. 9. 2026
	B	78,1826		
Trimble C5	A	250,9716	11,7710	21. 9. 2026
	B	262,7426		